

---

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
НАУЧНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

**ПРОТОКОЛ**  
информационно-логического взаимодействия изделия  
robovac  
«Блок управления приводами»  
и внешнего вычислителя по каналу Ethernet  
(редакция 1.11.5.11.1.1)

# Содержание

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Введение</b>                                                                               | <b>3</b>  |
| <b>1 Состав и структура сети</b>                                                              | <b>5</b>  |
| <b>2 Сообщения</b>                                                                            | <b>8</b>  |
| 2.1 Управление одним приводом БУП (bup_ctrl)                                                  | 8         |
| 2.2 Управление несколькими приводами БУП одним пакетом (bup_multi_control)                    | 9         |
| 2.3 Управление приводами БУП в сервисном режиме (bup_srv_ctrl)                                | 10        |
| 2.4 Состояние привода БУП (bup_state)                                                         | 10        |
| 2.5 Отчет об исполнении команды (cmd_ans)                                                     | 11        |
| 2.6 Запрос на исполнение команды (cmd_req)                                                    | 12        |
| 2.7 Телеметрия модуля управления приводом БУП (dcu_tel)                                       | 12        |
| 2.8 Электронный формуляр изделия (formular)                                                   | 14        |
| 2.9 Ответ на запрос отправки сообщения (msg_ans)                                              | 15        |
| 2.10 Запрос отправки сообщения (msg_req)                                                      | 16        |
| 2.11 Ответ на запрос чтения или записи параметра (prm_ans)                                    | 16        |
| 2.12 Запрос чтения или записи параметра (prm_req)                                             | 17        |
| 2.13 Статистика временной синхронизации (ptp_state)                                           | 18        |
| <b>3 Типы данных</b>                                                                          | <b>19</b> |
| 3.1 Сигналы управления приводом (drv_ctrl_sp)                                                 | 19        |
| 3.2 (park_vec)                                                                                | 19        |
| 3.3 Состояние ПИД регулятора (pid_state)                                                      | 19        |
| 3.4 (three_phase_val)                                                                         | 19        |
| <b>4 Перечисления</b>                                                                         | <b>21</b> |
| 4.1 Состояние исполнения команды (command_state)                                              | 21        |
| 4.2 Типы команд для исполнения устройством (command_type)                                     | 21        |
| 4.3 Состояние модуля управления приводами (dcu_status)                                        | 21        |
| 4.4 Ошибка смены способа управления (drv_ctrl_error)                                          | 22        |
| 4.5 Способ управления приводом (drv_ctrl_mode)                                                | 22        |
| 4.6 Состояние датчика угла нагрузки (load_ang_sens_status)                                    | 23        |
| 4.7 Состояние ограничения перемещения приводов (move_limit_state)                             | 23        |
| 4.8 Состояние обработки запроса на отправку сообщения (msg_state)                             | 23        |
| 4.9 Тип запроса параметра (parameter_request_type)                                            | 24        |
| 4.10 Результат обработки запроса на чтение или запись параметра устройства (parameter_status) | 24        |
| 4.11 Состояние релейного сигнала (relay_signal_state)                                         | 24        |
| 4.12 Состояние датчика угла ротора (rotor_ang_sens_status)                                    | 24        |
| 4.13 Состояние тормоза (rotor_brake_state)                                                    | 25        |
| 4.14 Состояние синхронизации (sync_state)                                                     | 25        |
| <b>5 Параметры устройств</b>                                                                  | <b>26</b> |
| 5.1 Автомат управления функциями движения (АУФД)                                              | 26        |
| 5.2 Модуль управления левым передним тяговым приводом (МУП.ТЛП)                               | 27        |
| 5.3 Модуль управления левым задним тяговым приводом (МУП.ТЛЗ)                                 | 27        |
| 5.4 Модуль управления левым рулевым приводом (МУП.РЛ)                                         | 28        |
| 5.5 Модуль управления правым передним тяговым приводом (МУП.ТПП)                              | 28        |

|     |                                                                      |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----|
| 5.6 | Модуль управления правым задним тяговым приводом (МУП.ТПЗ) . . . . . | 29 |
| 5.7 | Модуль управления правым рулевым приводом (МУП.РП) . . . . .         | 29 |
| 5.8 | Сервисное программное обеспечение (СПО) . . . . .                    | 30 |

## Введение

Настоящий документ определяет формат сообщений и интерфейсы взаимодействия «БУП» robovac (БУП) с внешним вычислителем (АУФД) по каналам Fast Ethernet 100BASE-TX и Fast Ethernet 1000BASE-T.

Взаимодействие осуществляется путем отправки и приема широковещательных (если в спецификации сообщения не оговорено иное) UDP сообщений фиксированной длины, сформированных в соответствии со стандартом RFC 768. Порт отправителя при этом принимается равным нулю. Порт назначения определяется спецификацией сообщения.

UDP датаграммы передаются с использованием протокола IPv4, определяемого стандартом RFC 791. IP адреса всех устройств являются статическими.

Широковещательная рассылка осуществляется с использованием протокола IGMPv2, определяемого стандартом RFC 2236.

## **1 Состав и структура сети**

БУП осуществляет взаимодействие с автоматом управления функциями движения (АУФД) и сервисным программным обеспечением (СПО).

В таблице 1 представлен полный список сообщений, формируемых и принимаемых БУП.

Таблица 1 — Список сообщений, формируемых СВ и ДТО на канале Ethernet

| Сообщение           |                                                    | Устройство |         |         |         |        |        |     |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|
| Имя                 | Описание                                           | АУФД       | МУП.ТЛН | МУП.ТЛН | МУП.ТЛЗ | МУП.РЛ | МУП.РП | СПО |
| 1 bup_ctrl          | Управление одним приводом БУП                      | О          |         |         |         |        |        |     |
| 2 bup_multi_control | Управление несколькими приводами БУП одним пакетом | О          |         |         |         |        |        |     |
| 3 bup_srv_ctrl      | Управление приводами БУП в сервисном режиме        |            |         |         |         |        |        | О   |
| 4 bup_state         | Состояние привода БУП                              | И          |         |         |         |        |        | И   |
| 5 cmd_ans           | Отчет об исполнении команды                        | О          |         |         |         |        |        | И   |
| 6 cmd_req           | Запрос на исполнение команды                       | О          |         |         |         |        |        | О   |
| 7 dcu_tel           | Телеметрия модуля управления приводом БУП          |            |         |         |         |        |        | И   |
| 8 formular          | Электронный формуляр изделия                       | О          |         |         |         |        |        | И   |
| 9 msg_ans           | Ответ на запрос отправки сообщения                 | О          |         |         |         |        |        | И   |
| 10 msg_req          | Запрос отправки сообщения                          | Ю          |         |         |         |        |        | О   |
| 11 prm_ans          | Ответ на запрос чтения или записи параметра        | О          |         |         |         |        |        | И   |
| 12 prm_req          | Запрос чтения или записи параметра                 | О          |         |         |         |        |        | О   |
| 13 ptp_state        | Статистика временной синхронизации                 |            |         |         |         |        |        | И   |

Примечание — И - входящее, О - исходящее сообщение

Развернутое описание сообщений из таблицы 1 представлено в разделе 2. Расшифровка аббревиатур устройств представлена в таблице 2.

Таблица 2 — Уникальные идентификаторы устройств

| Устройство | ID     | Адрес | Описание                                           |
|------------|--------|-------|----------------------------------------------------|
| АУФД       | 0xF5B6 |       | Автомат управления функциями движения              |
| МУП.ТЛП    | 0xFA82 |       | Модуль управления левым передним тяговым приводом  |
| МУП.ТЛЗ    | 0x57F6 |       | Модуль управления левым задним тяговым приводом    |
| МУП.РЛ     | 0x7659 |       | Модуль управления левым рулевым приводом           |
| МУП.ТПП    | 0xD334 |       | Модуль управления правым передним тяговым приводом |
| МУП.ТПЗ    | 0x7E40 |       | Модуль управления правым задним тяговым приводом   |
| МУП.РП     | 0x5FEF |       | Модуль управления правым рулевым приводом          |
| СПО        | 0x6C99 |       | Сервисное программное обеспечение                  |

*Примечание* — Адрес каждого устройства является уникальным. Последний октет адреса устройства от 1 до 254

Для обмена сообщениями по умолчанию используются групповые интерфейсы:

- 239.200.10.1;
- 239.200.100.1;
- 239.200.200.1.

Адреса интерфейсов могут быть изменены через соответствующие параметры устройств.

## 2 Сообщения

В общем случае сообщения, описанные в таблице 1, отправляются и принимаются СЧ с использованием UDP датаграмм. Общий формат поля «Data» UDP датаграммы представлен в таблице 3. Во всех сообщениях используются порядок байт от младшего к старшему (little-endian).

Таблица 3 — Формат сообщения, передаваемого в поле «Data» UDP датаграммы

| Биты | 0-7     | 8-15 | 16-23 | 24-31 |
|------|---------|------|-------|-------|
| 0    | SRC     |      | DST   |       |
| 32   | ID      |      | CNT   |       |
| 64   | TS_S    |      |       |       |
| 96   | TS_NS   |      |       |       |
| 128+ | PAYLOAD |      |       |       |

«SRC» — уникальный идентификатор устройства-источника сообщения.

«DST» — уникальный идентификатор устройства-получателя сообщения. Сообщения с DST=0xFFFF принимаются любым устройством. Для периодических сообщений DST=0xFFFF.

«ID» — уникальный идентификатор структуры сообщения.

«CNT» — счетчик переданных сообщений.

«TS\_S» — метка времени отправки сообщения, секунды.

«TS\_NS» — метка времени отправки сообщения: биты [0-30], наносекунды; биты [31-32] - состояние синхронизации часов устройства.

«PAYLOAD» — данные. Формат определяется спецификацией сообщения.

Таким образом первые 8 байт представляют собой обязательный заголовок сообщения.

Каждое сообщение имеет следующие обязательные параметры: уникальный идентификатор, IP адрес и порт назначения.

При необходимости для каждого сообщения указывается период отправки в микросекундах.

В случае, если период отправки не указан или равен нулю то сообщение считается событийным и в общем случае отправляется по запросу. Допускается дополнительно отправлять сообщения по событиям, определяемым логикой работы СЧ. Формат поля «PAYLOAD» запроса сообщения представлен в таблице 13. При успешном получении запроса сообщения устройство обязано ответить сообщением в соответствии с таблицей 12, указав в поле DST адрес источника запроса (SRC).

Формат поля «PAYLOAD» запроса чтения/записи параметров представлен в таблице 15. При успешном получении запроса чтения/записи параметров устройство обязано ответить сообщением в соответствии с таблицей 14, указав в поле DST адрес источника запроса (SRC). Записанные через данный механизм параметры должны сохраняться в только ПЗУ устройства только при получении команды в соответствии с таблицей 9. При успешном получении команды устройство обязано ответить сообщением в соответствии с таблицей 8, указав в поле DST адрес источника запроса (SRC).

### 2.1 Управление одним приводом БУП (bup\_ctrl)

Параметры сообщения:

- а) ID: 0xD994;
- б) адрес назначения: 239.200.10.1;
- в) порт назначения: 49001

г) период: 0 мкс.

Таблица 4 — Структура сообщения `bup_ctrl`

| О  | S  | Имя   | Тип                | Описание              |
|----|----|-------|--------------------|-----------------------|
| 0  | 2  | SRC   | unsigned short     | Отправитель сообщения |
| 2  | 2  | DST   | unsigned short     | Получатель сообщения  |
| 4  | 2  | ID    | unsigned short     | Идентификатор: 0xD994 |
| 6  | 2  | CNT   | unsigned short     | Счетчик               |
| 8  | 4  | TS_S  | unsigned long      | Время, секунды        |
| 12 | 4  | TS_NS | unsigned long      | Время, наносекунды    |
| 16 | 20 | dr    | <b>drv_ctrl_sp</b> | Управление приводом.  |

«О», «S» — смещение и размер поля, байт

## 2.2 Управление несколькими приводами БУП одним пакетом (`bup_multi_control`)

Параметры сообщения:

- а) ID: 0x76A9;
- б) адрес назначения: 239.200.10.1;
- в) порт назначения: 49001
- г) период: 0 мкс.

Таблица 5 — Структура сообщения `bup_multi_control`

| О   | S  | Имя   | Тип                | Описание                                     |
|-----|----|-------|--------------------|----------------------------------------------|
| 0   | 2  | SRC   | unsigned short     | Отправитель сообщения                        |
| 2   | 2  | DST   | unsigned short     | Получатель сообщения                         |
| 4   | 2  | ID    | unsigned short     | Идентификатор: 0x76A9                        |
| 6   | 2  | CNT   | unsigned short     | Счетчик                                      |
| 8   | 4  | TS_S  | unsigned long      | Время, секунды                               |
| 12  | 4  | TS_NS | unsigned long      | Время, наносекунды                           |
| 16  | 20 | lfd   | <b>drv_ctrl_sp</b> | Управление левым передним тяговым приводом.  |
| 36  | 20 | lrd   | <b>drv_ctrl_sp</b> | Управление левым задним тяговым приводом.    |
| 56  | 20 | lst   | <b>drv_ctrl_sp</b> | Управление левым рулевым приводом.           |
| 76  | 20 | rfd   | <b>drv_ctrl_sp</b> | Управление правым передним тяговым приводом. |
| 96  | 20 | rrd   | <b>drv_ctrl_sp</b> | Управление правым задним тяговым приводом.   |
| 116 | 20 | rst   | <b>drv_ctrl_sp</b> | Управление правым рулевым приводом.          |

«О», «S» — смещение и размер поля, байт

## 2.3 Управление приводами БУП в сервисном режиме (bup\_srv\_ctrl)

Параметры сообщения:

- а) ID: 0x47CF;
- б) адрес назначения: 239.200.100.1;
- в) порт назначения: 49001
- г) период: 20000 мкс.

Таблица 6 — Структура сообщения bup\_srv\_ctrl

| O  | S  | Имя   | Тип                | Описание              |
|----|----|-------|--------------------|-----------------------|
| 0  | 2  | SRC   | unsigned short     | Отправитель сообщения |
| 2  | 2  | DST   | unsigned short     | Получатель сообщения  |
| 4  | 2  | ID    | unsigned short     | Идентификатор: 0x47CF |
| 6  | 2  | CNT   | unsigned short     | Счетчик               |
| 8  | 4  | TS_S  | unsigned long      | Время, секунды        |
| 12 | 4  | TS_NS | unsigned long      | Время, наносекунды    |
| 16 | 20 | dr    | <b>drv_ctrl_sp</b> | Управление приводом.  |

«O», «S» — смещение и размер поля, байт

## 2.4 Состояние привода БУП (bup\_state)

Параметры сообщения:

- а) ID: 0x824;
- б) адрес назначения: 239.200.10.1;
- в) порт назначения: 49002
- г) период: 0 мкс.

Таблица 7 — Структура сообщения bup\_state

| O  | S | Имя    | Тип                   | Описание                             |
|----|---|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 0  | 2 | SRC    | unsigned short        | Отправитель сообщения                |
| 2  | 2 | DST    | unsigned short        | Получатель сообщения                 |
| 4  | 2 | ID     | unsigned short        | Идентификатор: 0x824                 |
| 6  | 2 | CNT    | unsigned short        | Счетчик                              |
| 8  | 4 | TS_S   | unsigned long         | Время, секунды                       |
| 12 | 4 | TS_NS  | unsigned long         | Время, наносекунды                   |
| 16 | 1 | mode   | <i>drv_ctrl_mode</i>  | Способ управления приводом.          |
| 17 | 1 | error  | <i>drv_ctrl_error</i> | Код ошибки смены способа управления. |
| 18 | 1 | status | <i>dcu_status</i>     | Состояние.                           |

Продолжение таблицы 7

| О  | S | Имя              | Тип                          | Описание                                                                         |
|----|---|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 1 | limit            | <i>move_limit_state</i>      | Признак ограничения наведения.                                                   |
| 20 | 4 | angle            | float                        | Угловое положение в локальной СК, рад. От - $\pi$ до $\pi$ .                     |
| 24 | 4 | speed            | float                        | Угловая скорость в локальной СК, рад/с.                                          |
| 28 | 4 | stator_temp      | float                        | Температура статора, С.                                                          |
| 32 | 1 | brake_state      | <i>rotor_brake_state</i>     | Состояние тормоза.                                                               |
| 36 | 4 | power_voltage    | float                        | Напряжение питания модуля, В.                                                    |
| 40 | 4 | id               | float                        | Ток id, А.                                                                       |
| 44 | 4 | iq               | float                        | Ток iq, А.                                                                       |
| 48 | 4 | electrical_power | float                        | Мощность, положительная - потребляемая, отрицательная - генерируемая в сеть, Вт. |
| 52 | 1 | load_sens_state  | <i>load_ang_sens_status</i>  | Состояние датчика углового положения нагрузки.                                   |
| 56 | 4 | load_sens_angle  | float                        | Данные от датчика углового положения нагрузки, рад $\pm\pi$ .                    |
| 60 | 4 | load_sens_speed  | float                        | Угловая скорость датчика положения нагрузки, рад/с.                              |
| 64 | 1 | rotor_sens_state | <i>rotor_ang_sens_status</i> | Состояние датчика углового положения ротора.                                     |
| 68 | 4 | rotor_sens_angle | float                        | Данные от датчика углового положения ротора, рад $\pm 512\pi$ .                  |
| 72 | 4 | rotor_sens_speed | float                        | Угловая скорость датчика положения ротора, рад/с.                                |

«О», «S» — смещение и размер поля, байт

## 2.5 Отчет об исполнении команды (cmd\_ans)

Параметры сообщения:

- а) ID: 0xFB98;
- б) адрес назначения: 239.200.200.1;
- в) порт назначения: 49002
- г) период: 0 мкс.

Таблица 8 — Структура сообщения cmd\_ans

| О | S | Имя | Тип            | Описание              |
|---|---|-----|----------------|-----------------------|
| 0 | 2 | SRC | unsigned short | Отправитель сообщения |

Продолжение таблицы 8

| О  | S  | Имя     | Тип                  | Описание                                                                                                 |
|----|----|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 2  | DST     | unsigned short       | Получатель сообщения                                                                                     |
| 4  | 2  | ID      | unsigned short       | Идентификатор: 0xFB98                                                                                    |
| 6  | 2  | CNT     | unsigned short       | Счетчик                                                                                                  |
| 8  | 4  | TS_S    | unsigned long        | Время, секунды                                                                                           |
| 12 | 4  | TS_NS   | unsigned long        | Время, наносекунды                                                                                       |
| 16 | 4  | command | <i>command_type</i>  | Запрошенная команда.                                                                                     |
| 20 | 4  | state   | <i>command_state</i> | Код состояния исполнения команды.                                                                        |
| 24 | 4  | cnt     | unsigned long        | Счетчик запроса команды, на которое отправлен ответ.                                                     |
| 28 | 32 | info    | char [32]            | Дополнительная информация о выполнении команды.<br>Формат определяется разработчиком СЧ Кодировка CP866. |

«О», «S» — смещение и размер поля, байт

## 2.6 Запрос на исполнение команды (cmd\_req)

Параметры сообщения:

- а) ID: 0x7E7A;
- б) адрес назначения: 239.200.200.1;
- в) порт назначения: 49001
- г) период: 0 мкс.

Таблица 9 — Структура сообщения cmd\_req

| О  | S | Имя   | Тип                 | Описание              |
|----|---|-------|---------------------|-----------------------|
| 0  | 2 | SRC   | unsigned short      | Отправитель сообщения |
| 2  | 2 | DST   | unsigned short      | Получатель сообщения  |
| 4  | 2 | ID    | unsigned short      | Идентификатор: 0x7E7A |
| 6  | 2 | CNT   | unsigned short      | Счетчик               |
| 8  | 4 | TS_S  | unsigned long       | Время, секунды        |
| 12 | 4 | TS_NS | unsigned long       | Время, наносекунды    |
| 16 | 4 | type  | <i>command_type</i> |                       |

«О», «S» — смещение и размер поля, байт

## 2.7 Телеметрия модуля управления приводом БУП (dcu\_tel)

Параметры сообщения:

- а) ID: 0xD63C;
- б) адрес назначения: 239.200.100.1;
- в) порт назначения: 49001

г) период: 250 мкс.

Таблица 10 — Структура сообщения dcu\_tel

| О   | S  | Имя                 | Тип                         | Описание                                                                     |
|-----|----|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0   | 2  | SRC                 | unsigned short              | Отправитель сообщения                                                        |
| 2   | 2  | DST                 | unsigned short              | Получатель сообщения                                                         |
| 4   | 2  | ID                  | unsigned short              | Идентификатор: 0xD63C                                                        |
| 6   | 2  | CNT                 | unsigned short              | Счетчик                                                                      |
| 8   | 4  | TS_S                | unsigned long               | Время, секунды                                                               |
| 12  | 4  | TS_NS               | unsigned long               | Время, наносекунды                                                           |
| 16  | 1  | mode                | <i>drv_ctrl_mode</i>        | Способ управления приводом.                                                  |
| 17  | 1  | status              | <i>dcu_status</i>           | Состояние.                                                                   |
| 18  | 1  | err                 | <i>drv_ctrl_error</i>       | Код ошибки смены способа управления.                                         |
| 19  | 1  | load_sens_state     | <i>load_ang_sens_status</i> | Состояние датчика углового положения нагрузки.                               |
| 20  | 4  | load_sens_angle     | float                       | Данные от датчика углового положения нагрузки, рад $\pm \pi$ .               |
| 24  | 4  | load_sens_speed     | float                       | Угловая скорость датчика положения нагрузки, рад/с.                          |
| 28  | 4  | power_vdc           | float                       | Напряжение питания силовых цепей, В.                                         |
| 32  | 12 | current             | <b>three_phase_val</b>      | Трехфазный ток, А.                                                           |
| 44  | 12 | pwm                 | <b>three_phase_val</b>      | Коэффициент заполнения ШИМ.                                                  |
| 56  | 8  | park_voltage        | <b>park_vec</b>             | Напряжение на фазах в СК Парка-Горева, В.                                    |
| 64  | 8  | park_current        | <b>park_vec</b>             | Ток фаз в СК Парка-Горева, А.                                                |
| 72  | 4  | ibrk                | float                       | Ток тормоза.                                                                 |
| 76  | 4  | stator_temp         | float                       | Температура статора, С.                                                      |
| 80  | 1  | brake_state         | <i>rotor_brake_state</i>    | Состояние тормоза.                                                           |
| 84  | 4  | power_voltage       | float                       | Напряжение питания модуля, В.                                                |
| 88  | 4  | electrical_power    | float                       | Мощность, положительная - потребляем, отрицательная - генерируем в сеть, ВА. |
| 92  | 28 | ang_pid_state       | <b>pid_state</b>            | Состояние ПИД регулятора угла.                                               |
| 120 | 28 | rotor_spd_pid_state | <b>pid_state</b>            | Состояние ПИД регулятора скорости ротора.                                    |
| 148 | 28 | load_spd_pid_state  | <b>pid_state</b>            | Состояние ПИД регулятора скорости нагрузки.                                  |

Продолжение таблицы 10

| О   | S  | Имя              | Тип                          | Описание                                                                 |
|-----|----|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 176 | 28 | curr_q_pid_state | <b>pid_state</b>             | Состояние ПИД регулятора тока q.                                         |
| 204 | 28 | curr_d_pid_state | <b>pid_state</b>             | Состояние ПИД регулятора тока d.                                         |
| 232 | 1  | rotor_sens_state | <i>rotor_ang_sens_status</i> | Состояние датчика углового положения ротора.                             |
| 236 | 4  | rotor_sens_angle | float                        | Данные от датчика углового положения ротора, рад $\pm\pi$ .              |
| 240 | 4  | rotor_sens_speed | float                        | Угловая скорость датчика положения ротора, рад/с.                        |
| 244 | 1  | on               | <i>relay_signal_state</i>    | Состояние дискретного сигнала ON.                                        |
| 245 | 1  | manual           | <i>relay_signal_state</i>    | Состояние дискретного сигнала MANUAL.                                    |
| 246 | 1  | block            | <i>relay_signal_state</i>    | Состояние дискретного сигнала BLOCK.                                     |
| 247 | 1  | sync             | <i>relay_signal_state</i>    | Состояние дискретного сигнала SYNC.                                      |
| 248 | 1  | inv_octw         | <i>relay_signal_state</i>    | Перегрузка по току или перегрев преобразователя. Активный уровень - low. |
| 249 | 1  | inv_fault        | <i>relay_signal_state</i>    | Отказ. Активный уровень - low.                                           |
| 250 | 1  | en_gate          | <i>relay_signal_state</i>    | Включение драйвера затворов.                                             |

«O», «S» — смещение и размер поля, байт

## 2.8 Электронный формуляр изделия (formular)

Параметры сообщения:

- а) ID: 0x10AD;
- б) адрес назначения: 239.200.200.1;
- в) порт назначения: 49002
- г) период: 0 мкс.

Таблица 11 — Структура сообщения formular

| О | S | Имя | Тип            | Описание              |
|---|---|-----|----------------|-----------------------|
| 0 | 2 | SRC | unsigned short | Отправитель сообщения |
| 2 | 2 | DST | unsigned short | Получатель сообщения  |
| 4 | 2 | ID  | unsigned short | Идентификатор: 0x10AD |

Продолжение таблицы 11

| О   | S  | Имя               | Тип            | Описание                                                                                                                                                                                 |
|-----|----|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | 2  | CNT               | unsigned short | Счетчик                                                                                                                                                                                  |
| 8   | 4  | TS_S              | unsigned long  | Время, секунды                                                                                                                                                                           |
| 12  | 4  | TS_NS             | unsigned long  | Время, наносекунды                                                                                                                                                                       |
| 16  | 32 | description       | char [32]      | Обозначение СЧ. Формат обозначения определяет разработчик СЧ.<br>Рекомендуемый формат обозначения: XXXX.123456.123-12. Обозначение СЧ представляется в строковом виде в кодировке CP866. |
| 48  | 32 | factory_number    | char [32]      | Заводской номер СЧ. Заводской номер представляется в строковом виде в кодировке CP866.                                                                                                   |
| 80  | 32 | factory_date      | char [32]      | Дата изготовления СЧ. Задается в формате НН : ММ dd.mm.yyyy.                                                                                                                             |
| 112 | 32 | software_version  | char [32]      | Версия ПО СЧ. Формат номера версии ПО определяется разработчиком СЧ Версия ПО представляется в строковом виде в кодировке CP866.                                                         |
| 144 | 32 | protocol_version  | char [32]      | Версия реализованного протокола. Формат номера версии протокола определяется разработчиком СЧ Версия реализованного протокола представляется в строковом виде в кодировке CP866.         |
| 176 | 32 | GUID              | char [32]      | Глобально уникальный идентификационный номер устройства. Формат определяется разработчиком СЧ Представляется в строковом виде в шестнадцатеричном формате пример: 0D01020A0BFF.          |
| 208 | 4  | operation_time    | long           | Текущая наработка СЧ с момента первого включения, секунды.                                                                                                                               |
| 212 | 64 | software_checksum | char [64]      | Контрольная сумма ПО. Формат: HEX.                                                                                                                                                       |
| 276 | 1  | code              | octet          | Код блока.                                                                                                                                                                               |

«О», «S» — смещение и размер поля, байт

## 2.9 Ответ на запрос отправки сообщения (msg\_ans)

Параметры сообщения:

- а) ID: 0xD80F;
- б) адрес назначения: 239.200.200.1;
- в) порт назначения: 49002

г) период: 0 мкс.

Таблица 12 — Структура сообщения msg\_ans

| О  | S | Имя   | Тип              | Описание                                               |
|----|---|-------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 0  | 2 | SRC   | unsigned short   | Отправитель сообщения                                  |
| 2  | 2 | DST   | unsigned short   | Получатель сообщения                                   |
| 4  | 2 | ID    | unsigned short   | Идентификатор: 0xD80F                                  |
| 6  | 2 | CNT   | unsigned short   | Счетчик                                                |
| 8  | 4 | TS_S  | unsigned long    | Время, секунды                                         |
| 12 | 4 | TS_NS | unsigned long    | Время, наносекунды                                     |
| 16 | 2 | id    | MSG_ID_FROM_SPEC | ID запрошенного сообщения.                             |
| 20 | 4 | cnt   | unsigned long    | Счетчик запроса сообщения, на которое отправлен ответ. |
| 24 | 4 | state | msg_state        | Код состояния отправки.                                |

«О», «S» — смещение и размер поля, байт

## 2.10 Запрос отправки сообщения (msg\_req)

Параметры сообщения:

- а) ID: 0xD801;
- б) адрес назначения: 239.200.200.1;
- в) порт назначения: 49001
- г) период: 0 мкс.

Таблица 13 — Структура сообщения msg\_req

| О  | S | Имя   | Тип              | Описание                     |
|----|---|-------|------------------|------------------------------|
| 0  | 2 | SRC   | unsigned short   | Отправитель сообщения        |
| 2  | 2 | DST   | unsigned short   | Получатель сообщения         |
| 4  | 2 | ID    | unsigned short   | Идентификатор: 0xD801        |
| 6  | 2 | CNT   | unsigned short   | Счетчик                      |
| 8  | 4 | TS_S  | unsigned long    | Время, секунды               |
| 12 | 4 | TS_NS | unsigned long    | Время, наносекунды           |
| 16 | 2 | id    | MSG_ID_FROM_SPEC | ID запрашиваемого сообщения. |

«О», «S» — смещение и размер поля, байт

## 2.11 Ответ на запрос чтения или записи параметра (prm\_ans)

Параметры сообщения:

- а) ID: 0xFCC8;

- б) адрес назначения: 239.200.200.1;
- в) порт назначения: 49002
- г) период: 0 мкс.

Таблица 14 — Структура сообщения prn\_ans

| О  | S  | Имя   | Тип                     | Описание                      |
|----|----|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 0  | 2  | SRC   | unsigned short          | Отправитель сообщения         |
| 2  | 2  | DST   | unsigned short          | Получатель сообщения          |
| 4  | 2  | ID    | unsigned short          | Идентификатор: 0xFCC8         |
| 6  | 2  | CNT   | unsigned short          | Счетчик                       |
| 8  | 4  | TS_S  | unsigned long           | Время, секунды                |
| 12 | 4  | TS_NS | unsigned long           | Время, наносекунды            |
| 16 | 4  | id    | <i>PRM_ID_FROM_SPEC</i> | ID запрошенного параметра.    |
| 20 | 4  | ans   | <i>parameter_status</i> | Результат выполнения запроса. |
| 24 | 32 | val   | char [32]               | Значение параметра.           |

«О», «S» — смещение и размер поля, байт

## 2.12 Запрос чтения или записи параметра (prn\_req)

Параметры сообщения:

- а) ID: 0xB4E1;
- б) адрес назначения: 239.200.200.1;
- в) порт назначения: 49001
- г) период: 0 мкс.

Таблица 15 — Структура сообщения prn\_req

| О  | S  | Имя   | Тип                           | Описание                     |
|----|----|-------|-------------------------------|------------------------------|
| 0  | 2  | SRC   | unsigned short                | Отправитель сообщения        |
| 2  | 2  | DST   | unsigned short                | Получатель сообщения         |
| 4  | 2  | ID    | unsigned short                | Идентификатор: 0xB4E1        |
| 6  | 2  | CNT   | unsigned short                | Счетчик                      |
| 8  | 4  | TS_S  | unsigned long                 | Время, секунды               |
| 12 | 4  | TS_NS | unsigned long                 | Время, наносекунды           |
| 16 | 4  | type  | <i>parameter_request_type</i> | Тип запроса.                 |
| 20 | 4  | id    | <i>PRM_ID_FROM_SPEC</i>       | ID запрашиваемого параметра. |
| 24 | 32 | val   | char [32]                     | Новое значение параметра.    |

«О», «S» — смещение и размер поля, байт

### 2.13 Статистика временной синхронизации (ptp\_state)

Параметры сообщения:

- а) ID: 0xD950;
- б) адрес назначения: 239.200.100.1;
- в) порт назначения: 49001
- г) период: 500000 мкс.

Таблица 16 — Структура сообщения ptp\_state

| О  | S | Имя            | Тип            | Описание              |
|----|---|----------------|----------------|-----------------------|
| 0  | 2 | SRC            | unsigned short | Отправитель сообщения |
| 2  | 2 | DST            | unsigned short | Получатель сообщения  |
| 4  | 2 | ID             | unsigned short | Идентификатор: 0xD950 |
| 6  | 2 | CNT            | unsigned short | Счетчик               |
| 8  | 4 | TS_S           | unsigned long  | Время, секунды        |
| 12 | 4 | TS_NS          | unsigned long  | Время, наносекунды    |
| 16 | 1 | is_master      | boolean        |                       |
| 20 | 4 | path_delay     | long           |                       |
| 24 | 4 | offset_ns      | long           |                       |
| 28 | 4 | mean_offset_ns | long           |                       |
| 32 | 4 | state          | sync_state     |                       |

«О», «S» — смещение и размер поля, байт

## 3 Типы данных

### 3.1 Сигналы управления приводом (drv\_ctrl\_sp)

Таблица 17 — Структура drv\_ctrl\_sp

| О  | S | Имя     | Тип           | Описание                                                                           |
|----|---|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  | 4 | mode    | drv_ctrl_mode | Режим управления приводом.                                                         |
| 4  | 4 | angle   | float         | Целевое значение углового положения привода, СК зависит от режима управления, рад. |
| 8  | 4 | speed   | float         | Целевое значение угловой скорости привода, СК зависит от режима управления, рад/с. |
| 12 | 4 | voltage | float         | Целевое значение напряжения, точка формирования зависит от режима управления, В.   |
| 16 | 4 | current | float         | Целевое значение тока, точка формирования зависит от режима управления, А.         |

«О», «S» — смещение и размер поля, байт

### 3.2 (park\_vec)

Таблица 18 — Структура park\_vec

| О | S | Имя | Тип   | Описание |
|---|---|-----|-------|----------|
| 0 | 4 | d   | float |          |
| 4 | 4 | q   | float |          |

«О», «S» — смещение и размер поля, байт

### 3.3 Состояние ПИД регулятора (pid\_state)

Таблица 19 — Структура pid\_state

| О  | S | Имя          | Тип   | Описание                      |
|----|---|--------------|-------|-------------------------------|
| 0  | 4 | err          | float | Ошибка.                       |
| 4  | 4 | cor_err      | float | Откорректированная ошибка.    |
| 8  | 4 | feed_forward | float | Вклад Feed-forward.           |
| 12 | 4 | track        | float | Вклад Tracking.               |
| 16 | 4 | back         | float | Anti-Windup back calculation. |
| 20 | 4 | int_val      | float | Интегральная составляющая.    |
| 24 | 4 | out          | float | Выход.                        |

«О», «S» — смещение и размер поля, байт

### 3.4 (three\_phase\_val)

Таблица 20 — Структура three\_phase\_val

| О | S | Имя | Тип   | Описание |
|---|---|-----|-------|----------|
| 0 | 4 | a   | float |          |
| 4 | 4 | b   | float |          |
| 8 | 4 | c   | float |          |

«O», «S» — смещение и размер поля, байт

## 4 Перечисления

### 4.1 Состояние исполнения команды (command\_state)

Таблица 21 — Перечисление command\_state

| Значение | Имя             | Описание                                |
|----------|-----------------|-----------------------------------------|
| 0        | ACCEPT          | Принято                                 |
| 1        | INPROGRESS      | Исполняется                             |
| 2        | DONE            | Исполненно                              |
| 3        | UNKNOWN         | Неизвестная команда                     |
| 4        | FORBITTEN       | Исполнение запрещено                    |
| -4       | NOT_IMPLEMENTED | Не реализовано                          |
| -5       | ERROR           | Произошла ошибка при исполнении команды |

### 4.2 Типы команд для исполнения устройством (command\_type)

Таблица 22 — Перечисление command\_type

| Значение | Имя                  | Описание                                                            |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0        | SWRESET              | Программная перезагрузка                                            |
| 1        | SAVEPRM              | Сохранить параметры в ПЗУ                                           |
| 2        | SET_HOME_POSITION    | Установить текущее положение привода как нулевое                    |
| 3        | SET_UP_LIMIT         | Установить текущее положение привода как верхний предел перемещения |
| 4        | SET_DOWN_LIMIT       | Установить текущее положение привода как нижний предел перемещения  |
| 5        | SET_EL_ZERO          | Установить нулевое положение ротора                                 |
| 6        | OPERATION_TIME_RESET | Сброс времени наработки                                             |
| 7        | INTEGRATOR_RESET     | Сброс значения интегратора                                          |
| 8        | FIRMWARE_UPGRADE     | Перейти в режим обновления прикладного ПО                           |
| 9        | FIRMWARE_VERIFY      | Подтвердить успешное обновление прикладного ПО                      |
| 10       | CURRENT_SENSOR_CALIB | Выполнить калибровку датчиков тока                                  |

### 4.3 Состояние модуля управления приводами (dcu\_status)

Таблица 23 — Перечисление dcu\_status

| Значение | Имя     | Описание   |
|----------|---------|------------|
| 0        | UNKNOWN | Неизвестно |

Продолжение таблицы 23

| Значение | Имя       | Описание                          |
|----------|-----------|-----------------------------------|
| 1        | OFF       | Выключен                          |
| 2        | PREPARE   | Подготовка к работе               |
| 3        | CUR_CALIB | Калибровка датчиков тока          |
| 4        | DISARM    | Привода обесточены                |
| 5        | ARM       | Осуществляется наведение приводов |
| -1       | FAULT     | Отказ                             |

#### 4.4 Ошибка смены способа управления (drv\_ctrl\_error)

Таблица 24 — Перечисление drv\_ctrl\_error

| Значение | Имя        | Описание                              |
|----------|------------|---------------------------------------|
| 0        | UNKNOWN    | Неизвестная ошибка                    |
| 1        | NONE       | Ошибки отсутствуют                    |
| 2        | BLOCK      | Вращение заблокировано                |
| 3        | OFF        | Отсутствует сигнал включения          |
| 4        | POWER      | Нет питания                           |
| 5        | CTRL       | Отсутствуют сигналы управления        |
| 6        | OLP        | Перегрузка                            |
| 7        | OCP        | Превышение максимального тока привода |
| 8        | UVP        | Защита от низкого напряжения          |
| 9        | SCP        | Защита от короткого замыкания         |
| 10       | MODE       | Неподдерживаемый режим                |
| 11       | INV        | Защита инвертора                      |
| 12       | LANG       | Нет связи с датчиком угла нагрузки    |
| 13       | RANG       | Нет связи с датчиком угла ротора      |
| 14       | OHP        | Защита от перегрева                   |
| 15       | BRAKE      | Отказ тормоза                         |
| 16       | ROTOR_SENS | Отказ датчика положения ротора        |
| 17       | MCON       | Ошибка подключения мотора             |
| 18       | SERVICE    | Сервисный режим работы                |

#### 4.5 Способ управления приводом (drv\_ctrl\_mode)

Таблица 25 — Перечисление drv\_ctrl\_mode

| Значение | Имя       | Описание                                       |
|----------|-----------|------------------------------------------------|
| 0        | UNKNOWN   | Неизвестно                                     |
| 1        | OFF       | Управление не осуществляется, привод обесточен |
| 2        | FREEMOVE  | Свободное вращение без управления приводами    |
| 3        | HOLD      | Застопорено                                    |
| 4        | ANGLE     | Приведение на заданный угол                    |
| 5        | SPEED     | Перемещение с заданной скоростью               |
| 6        | RSPEED    | Вращение ротора с заданной скоростью           |
| 7        | VOLTAGE   | Прямое управление напряжением привода          |
| 8        | SYNCHRO   | Синхронный режим                               |
| 9        | CURRENT   | Прямое управление током привода                |
| 10       | VOLTAGE_A | Прямое управление напряжением фазы А           |
| 11       | VOLTAGE_B | Прямое управление напряжением фазы В           |
| 12       | VOLTAGE_C | Прямое управление напряжением фазы С           |

#### 4.6 Состояние датчика угла нагрузки (load\_ang\_sens\_status)

Таблица 26 — Перечисление load\_ang\_sens\_status

| Значение | Имя         | Описание                 |
|----------|-------------|--------------------------|
| 0        | UNKNOW      | Состояние неизвестно     |
| 1        | PREPARE     | Подготовка               |
| 2        | UNCONNECTED | Отсутствует              |
| 3        | NORMAL      | Штатное функционирование |
| 4        | WARNING     | Ограничено исправен      |
| -1       | FAULT       | Неисправен               |

#### 4.7 Состояние ограничения перемещения приводов (move\_limit\_state)

Таблица 27 — Перечисление move\_limit\_state

| Значение | Имя        | Описание                                                   |
|----------|------------|------------------------------------------------------------|
| 0        | UNKNOW     | Состояние неизвестно                                       |
| 1        | NONE       | Ограничение отсутствует - наведение в пределах ограничений |
| 2        | LIMIT_UP   | Достигнут верхний предел сектора наведения                 |
| 3        | LIMIT_DOWN | Достигнут нижний предел сектора наведения                  |

#### 4.8 Состояние обработки запроса на отправку сообщения (msg\_state)

Таблица 28 — Перечисление msg\_state

| Значение | Имя        | Описание                                     |
|----------|------------|----------------------------------------------|
| 0        | CONFIRMED  | Запрос принят                                |
| 1        | SEND       | Сообщение отправлено                         |
| -1       | WRONGCODE  | Неподдерживаемый ID сообщения                |
| -2       | ISPERIODIC | Невозможно отправить периодическое сообщение |
| -3       | IMPOSSIBLE | Отправка невозможна                          |

#### 4.9 Тип запроса параметра (parameter\_request\_type)

Таблица 29 — Перечисление parameter\_request\_type

| Значение | Имя   | Описание |
|----------|-------|----------|
| 0        | READ  | Чтение   |
| 1        | WRITE | Запись   |

#### 4.10 Результат обработки запроса на чтение или запись параметра устройства (parameter\_status)

Таблица 30 — Перечисление parameter\_status

| Значение | Имя           | Описание                               |
|----------|---------------|----------------------------------------|
| 0        | OK            | Параметр отправлен или записан успешно |
| -1       | UNKNOWNPRM    | Неизвестный параметр                   |
| -4       | WRITE_FAILED  | Запись параметра не удалась            |
| -5       | READ_ONLY     | Параметр доступен только для чтения    |
| -6       | NOT_SUPPORTED | Параметр не реализован                 |

#### 4.11 Состояние релейного сигнала (relay\_signal\_state)

Таблица 31 — Перечисление relay\_signal\_state

| Значение | Имя     | Описание       |
|----------|---------|----------------|
| 0        | UNKNOWN | Неизвестно     |
| 5        | HIGH    | ВКЛ            |
| 1        | LOW     | ВЫКЛ           |
| 3        | GAP     | Разрыв         |
| -1       | OCP     | Защита по току |
| -2       | FAIL    | Отказ          |

#### 4.12 Состояние датчика угла ротора (rotor\_ang\_sens\_status)

Таблица 32 — Перечисление rotor\_ang\_sens\_status

| Значение | Имя         | Описание                 |
|----------|-------------|--------------------------|
| 0        | UNKNOWN     | Состояние неизвестно     |
| 1        | PREPARE     | Подготовка               |
| 2        | UNCONNECTED | Отсутствует              |
| 3        | NORMAL      | Штатное функционирование |
| 4        | WARNING     | Ограничено исправен      |
| -1       | FAULT       | Неисправен               |

#### 4.13 Состояние тормоза (rotor\_brake\_state)

Таблица 33 — Перечисление rotor\_brake\_state

| Значение | Имя     | Описание    |
|----------|---------|-------------|
| 0        | UNKNOWN | Неизвестно  |
| 1        | CLOSE   | Застопорен  |
| 2        | RELEASE | Расстопорен |
| 3        | FAIL    | Ошибка      |

#### 4.14 Состояние синхронизации (sync\_state)

Таблица 34 — Перечисление sync\_state

| Значение | Имя     | Описание                      |
|----------|---------|-------------------------------|
| -1       | FAILED  | Ошибка                        |
| 0        | FREERUN | Синхронизация не производится |
| 1        | UNSYNC  | В процессе синхронизации      |
| 2        | SYNC    | Синхронизировано              |

## 5 Параметры устройств

В данном разделе приведены параметры для всех устройств, взаимодействующих по Ethernet в соответствии с протоколом MicroJet. Для каждого параметра указаны:

- а) название;
- б) уникальный идентификатор в шестнадцатичной системе исчисления;
- в) тип;
- г) размер в байтах;
- д) значение по умолчанию;
- е) единица измерения;
- ж) описание.

Единица измерения каждого параметра совпадает с единицей измерения, указанной в Для чтения, записи параметров работы устройств предназначены сообщения:

- `rpm_req` - для запроса чтения/записи;
- `rpm_ans` - ответ на запрос с текущим значением параметра.

При записи или чтении параметров используется LittleEndian порядок байт в соответствии с размером параметра.

### 5.1 Автомат управления функциями движения (АУФД)

Таблица 35 — Параметры АУФД

| а                           | б          | в      | г  | д               | е | ж |
|-----------------------------|------------|--------|----|-----------------|---|---|
| <code>service_mode</code>   | 0x311FD2BA | bool   | 1  | 0               |   |   |
| <code>factory_date</code>   | 0xA92645D2 | string | 32 | НЕТ ИНФОРМАЦИИ! |   |   |
| <code>factory_number</code> | 0xC8EE09D4 | string | 32 | НЕТ ИНФОРМАЦИИ! |   |   |
| <code>description</code>    | 0x4D7787A8 | string | 32 | НЕТ ИНФОРМАЦИИ! |   |   |
| <code>dev_id</code>         | 0x17EAC676 | int    | 4  | 62902           |   |   |

Продолжение таблицы 35

| а                         | б          | в      | г  | д                   | е | ж |
|---------------------------|------------|--------|----|---------------------|---|---|
| com_if_srv_mcast_req      | 0x4DDDD1EE | string | 32 | 239.200.200.1:49001 |   |   |
| com_if_srv_mcast_ans      | 0x52F653D2 | string | 32 | 239.200.200.1:49002 |   |   |
| com_if_bro_bup_ctrl_mcast | 0xDDFE2DA4 | string | 32 | 239.200.10.1:49001  |   |   |
| com_if_bro_bup_data_mcast | 0x6F0DA7DD | string | 32 | 239.200.10.1:49002  |   |   |

*Примечание* — а - название, б - уникальный идентификатор, в - тип, г - размер в байтах, д - значение по умолчанию, е - единица измерения, ж - описание

5.2 Модуль управления левым передним тяговым приводом (МУП.ТЛП)

Таблица 36 — Параметры МУП.ТЛП

| а                         | б          | в      | г  | д                   | е | ж |
|---------------------------|------------|--------|----|---------------------|---|---|
| dev_id                    | 0x17EAC676 | int    | 4  | 64130               |   |   |
| com_if_srv_mcast_req      | 0x4DDDD1EE | string | 32 | 239.200.200.1:49001 |   |   |
| com_if_srv_mcast_ans      | 0x52F653D2 | string | 32 | 239.200.200.1:49002 |   |   |
| com_if_bro_bup_ctrl_mcast | 0xDDFE2DA4 | string | 32 | 239.200.10.1:49001  |   |   |
| com_if_bro_bup_data_mcast | 0x6F0DA7DD | string | 32 | 239.200.10.1:49002  |   |   |
| com_if_bro_bup_srv_mcast  | 0x6F720C87 | string | 32 | 239.200.100.1:49001 |   |   |
| com_if_im_bro_drive_mcast | 0x64B26340 | string | 32 | 239.200.90.1:49001  |   |   |

*Примечание* — а - название, б - уникальный идентификатор, в - тип, г - размер в байтах, д - значение по умолчанию, е - единица измерения, ж - описание

5.3 Модуль управления левым задним тяговым приводом (МУП.ТЛЗ)

Таблица 37 — Параметры МУП.ТЛЗ

| а                         | б          | в      | г  | д                   | е | ж |
|---------------------------|------------|--------|----|---------------------|---|---|
| dev_id                    | 0x17EAC676 | int    | 4  | 22518               |   |   |
| com_if_srv_mcast_req      | 0x4DDDD1EE | string | 32 | 239.200.200.1:49001 |   |   |
| com_if_srv_mcast_ans      | 0x52F653D2 | string | 32 | 239.200.200.1:49002 |   |   |
| com_if_bro_bup_ctrl_mcast | 0xDDFE2DA4 | string | 32 | 239.200.10.1:49001  |   |   |
| com_if_bro_bup_data_mcast | 0x6F0DA7DD | string | 32 | 239.200.10.1:49002  |   |   |
| com_if_bro_bup_srv_mcast  | 0x6F720C87 | string | 32 | 239.200.100.1:49001 |   |   |
| com_if_im_bro_drive_mcast | 0x64B26340 | string | 32 | 239.200.90.1:49001  |   |   |

Примечание — а - название, б - уникальный идентификатор, в - тип, г - размер в байтах, д - значение по умолчанию, е - единица измерения, ж - описание

#### 5.4 Модуль управления левым рулевым приводом (МУП.РЛ)

Таблица 38 — Параметры МУП.РЛ

| а                         | б          | в      | г  | д                   | е | ж |
|---------------------------|------------|--------|----|---------------------|---|---|
| dev_id                    | 0x17EAC676 | int    | 4  | 30297               |   |   |
| com_if_srv_mcast_req      | 0x4DDDD1EE | string | 32 | 239.200.200.1:49001 |   |   |
| com_if_srv_mcast_ans      | 0x52F653D2 | string | 32 | 239.200.200.1:49002 |   |   |
| com_if_bro_bup_ctrl_mcast | 0xDDFE2DA4 | string | 32 | 239.200.10.1:49001  |   |   |
| com_if_bro_bup_data_mcast | 0x6F0DA7DD | string | 32 | 239.200.10.1:49002  |   |   |
| com_if_bro_bup_srv_mcast  | 0x6F720C87 | string | 32 | 239.200.100.1:49001 |   |   |
| com_if_im_bro_drive_mcast | 0x64B26340 | string | 32 | 239.200.90.1:49001  |   |   |

Примечание — а - название, б - уникальный идентификатор, в - тип, г - размер в байтах, д - значение по умолчанию, е - единица измерения, ж - описание

#### 5.5 Модуль управления правым передним тяговым приводом (МУП.ТПП)

Таблица 39 — Параметры МУП.ТПП

| а                         | б          | в      | г  | д                   | е | ж |
|---------------------------|------------|--------|----|---------------------|---|---|
| dev_id                    | 0x17EAC676 | int    | 4  | 54068               |   |   |
| com_if_srv_mcast_req      | 0x4DDDD1EE | string | 32 | 239.200.200.1:49001 |   |   |
| com_if_srv_mcast_ans      | 0x52F653D2 | string | 32 | 239.200.200.1:49002 |   |   |
| com_if_bro_bup_ctrl_mcast | 0xDDFE2DA4 | string | 32 | 239.200.10.1:49001  |   |   |
| com_if_bro_bup_data_mcast | 0x6F0DA7DD | string | 32 | 239.200.10.1:49002  |   |   |
| com_if_bro_bup_srv_mcast  | 0x6F720C87 | string | 32 | 239.200.100.1:49001 |   |   |
| com_if_im_bro_drive_mcast | 0x64B26340 | string | 32 | 239.200.90.1:49001  |   |   |

Примечание — а - название, б - уникальный идентификатор, в - тип, г - размер в байтах, д - значение по умолчанию, е - единица измерения, ж - описание

## 5.6 Модуль управления правым задним тяговым приводом (МУП.ТПЗ)

Таблица 40 — Параметры МУП.ТПЗ

| а                         | б          | в      | г  | д                   | е | ж |
|---------------------------|------------|--------|----|---------------------|---|---|
| dev_id                    | 0x17EAC676 | int    | 4  | 32320               |   |   |
| com_if_srv_mcast_req      | 0x4DDDD1EE | string | 32 | 239.200.200.1:49001 |   |   |
| com_if_srv_mcast_ans      | 0x52F653D2 | string | 32 | 239.200.200.1:49002 |   |   |
| com_if_bro_bup_ctrl_mcast | 0xDDFE2DA4 | string | 32 | 239.200.10.1:49001  |   |   |
| com_if_bro_bup_data_mcast | 0x6F0DA7DD | string | 32 | 239.200.10.1:49002  |   |   |
| com_if_bro_bup_srv_mcast  | 0x6F720C87 | string | 32 | 239.200.100.1:49001 |   |   |
| com_if_im_bro_drive_mcast | 0x64B26340 | string | 32 | 239.200.90.1:49001  |   |   |

Примечание — а - название, б - уникальный идентификатор, в - тип, г - размер в байтах, д - значение по умолчанию, е - единица измерения, ж - описание

## 5.7 Модуль управления правым рулевым приводом (МУП.РП)

Таблица 41 — Параметры МУП.РП

| а                         | б          | в      | г  | д                   | е | ж |
|---------------------------|------------|--------|----|---------------------|---|---|
| dev_id                    | 0x17EAC676 | int    | 4  | 24559               |   |   |
| com_if_srv_mcast_req      | 0x4DDDD1EE | string | 32 | 239.200.200.1:49001 |   |   |
| com_if_srv_mcast_ans      | 0x52F653D2 | string | 32 | 239.200.200.1:49002 |   |   |
| com_if_bro_bup_ctrl_mcast | 0xDDFE2DA4 | string | 32 | 239.200.10.1:49001  |   |   |
| com_if_bro_bup_data_mcast | 0x6F0DA7DD | string | 32 | 239.200.10.1:49002  |   |   |
| com_if_bro_bup_srv_mcast  | 0x6F720C87 | string | 32 | 239.200.100.1:49001 |   |   |
| com_if_im_bro_drive_mcast | 0x64B26340 | string | 32 | 239.200.90.1:49001  |   |   |

Примечание — а - название, б - уникальный идентификатор, в - тип, г - размер в байтах, д - значение по умолчанию, е - единица измерения, ж - описание

## 5.8 Сервисное программное обеспечение (СПО)

Таблица 42 — Параметры СПО

| а                              | б          | в      | г  | д                   | е | ж |
|--------------------------------|------------|--------|----|---------------------|---|---|
| service_mode                   | 0x311FD2BA | bool   | 1  | 0                   |   |   |
| dev_id                         | 0x17EAC676 | int    | 4  | 27801               |   |   |
| com_if_srv_mcast_req           | 0x4DDDD1EE | string | 32 | 239.200.200.1:49001 |   |   |
| com_if_srv_mcast_ans           | 0x52F653D2 | string | 32 | 239.200.200.1:49002 |   |   |
| com_if_bro_bup_data_mcast      | 0x6F0DA7DD | string | 32 | 239.200.10.1:49002  |   |   |
| com_if_bro_bup_srv_mcast       | 0x6F720C87 | string | 32 | 239.200.100.1:49001 |   |   |
| com_if_im_bro_drive_mcast      | 0x64B26340 | string | 32 | 239.200.90.1:49001  |   |   |
| com_if_im_bro_drive_ctrl_mcast | 0x3C3707BD | string | 32 | 239.200.90.1:49001  |   |   |

Примечание — а - название, б - уникальный идентификатор, в - тип, г - размер в байтах, д - значение по умолчанию, е - единица измерения, ж - описание